Задача C. Числовой КОРНИЩЕ

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вам, вероятно, встречалось понятие «числового корня»: для числа берётся сумма его цифр, затем сумма цифр полученного числа, и так далее, пока не останется одна цифра. Сегодня автор задачи предлагает выйти на новый уровень — «числовой КОРНИЩЕ».

Пусть $S(x)$ для строки цифр x — это сумма всех цифр, входящих в x.

Пусть N_0 — стартовое число, записанное без ведущих нулей как строка из K цифр. Для каждой пары целых чисел L, R ($1 \leqslant L \leqslant R \leqslant K$) рассмотрим подотрезок цифр числа N_0 с позиции L по позицию R включительно и вычислим S от этого подотрезка (то есть сумму входящих в него цифр). Число N_1 определяется как сумма величин $S(N_0[L..R])$ по всем парам (L, R), $1 \leqslant L \leqslant R \leqslant K$.

Далее процесс повторяется: из N_1 по тому же правилу (рассматриваются все подотрезки его цифр и суммируются их суммы цифр) строится N_2, из N_2 строится N_3, и так далее — получается бесконечная последовательность чисел $N_0, N_1, N_2, N_3, \ldots$

Числовым КОРНИЩЕМ числа N_0 называется минимальное число среди всей бесконечной последовательности $N_0, N_1, N_2, \ldots$. Можно показать, что для любого стартового числа N_0 данное значение является конечным.

Хотя всё равно чего-то не хватает... Автор будет выполнять над числом N (которое всегда остаётся строкой из K цифр без ведущих нулей) Q запросов изменения. Каждый запрос изменит ровно одну цифру числа N на заданной позиции; **все изменения сохранятся и повлияют на все последующие запросы**.

Требуется вывести числовой КОРНИЩЕ исходного числа N, а также числовой КОРНИЩЕ после каждого из Q запросов изменения.

Формат входных данных

В первой строке содержится одно целое число K ($1 \leqslant K \leqslant 2 \cdot 10^5$) — количество цифр в числе N.

Во второй строке содержатся K цифр, образующих изначальное число N (без ведущих нулей).

В третьей строке содержится одно целое число Q ($1 \leqslant Q \leqslant 2 \cdot 10^5$) — количество запросов изменения.

В четвёртой строке содержатся Q целых чисел $P_1, P_2, \ldots, P_Q$ ($1 \leqslant P_i \leqslant K$) — позиции цифры, изменяемой в i-м запросе.

В пятой строке содержатся Q целых чисел $D_1, D_2, \ldots, D_Q$ ($0 \leqslant D_i \leqslant 9$) — новое значение цифры в i-м запросе: в i-м запросе цифра на позиции P_i заменяется на D_i.

Гарантируется, что если $P_i = 1$, то $D_i \geqslant 1$ (то есть число N никогда не получает ведущий ноль).

Формат выходных данных

Выведите $Q + 1$ целых чисел $R_0, R_1, \ldots, R_Q$ ($0 \leqslant R_i \leqslant 10^{18}$) в одной строке через пробел: R_0 — числовой КОРНИЩЕ числа N до каких-либо запросов, а R_i при $i \geqslant 1$ — числовой КОРНИЩЕ числа N после применения первых i запросов изменения.

Гарантируется, что ответ всегда существует и единственен; выводить какое-либо специальное значение для случая отсутствия ответа не требуется.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 14974 4 1 2 1 4 3 7 7 0	6 18 8 4 18

Замечание

В первом примере $K = 5$, $N_0 = 14974$. Вычислим его числовой КОРНИЩЕ:

- $N_0 = 14974$:
  - подотрезки длины 1: $1 + 4 + 9 + 7 + 4 = 25$
  - подотрезки длины 2: $(1 + 4) + (4 + 9) + (9 + 7) + (7 + 4) = 45$
  - подотрезки длины 3: $(1 + 4 + 9) + (4 + 9 + 7) + (9 + 7 + 4) = 54$
  - подотрезки длины 4: $(1 + 4 + 9 + 7) + (4 + 9 + 7 + 4) = 45$
  - подотрезок длины 5: $1 + 4 + 9 + 7 + 4 = 25$
  - $N_1 = 25 + 45 + 54 + 45 + 25 = 194$
- $N_1 = 194$:
  - подотрезки длины 1: $1 + 9 + 4 = 14$
  - подотрезки длины 2: $(1 + 9) + (9 + 4) = 23$
  - подотрезок длины 3: $1 + 9 + 4 = 14$
  - $N_2 = 14 + 23 + 14 = 51$
- $N_2 = 51$:
  - подотрезки длины 1: $5 + 1 = 6$
  - подотрезок длины 2: $5 + 1 = 6$
  - $N_3 = 6 + 6 = 12$
- $N_3 = 12$:
  - подотрезки длины 1: $1 + 2 = 3$
  - подотрезок длины 2: $1 + 2 = 3$
  - $N_4 = 3 + 3 = 6$
- начиная с N_4 все следующие члены равны 6: $N_4 = N_5 = N_6 = \ldots = 6$.

Числовым КОРНИЩЕМ является минимум среди $14974, 194, 51, 12, 6, 6, 6, \ldots$, то есть 6. Это значение выводится как R_0.

Далее рассмотрим, как изменяется число N после запросов изменения (изменения накапливаются):

- после первого запроса ($P_1 = 1$, $D_1 = 3$) число становится $N = 34974$; соответствующая последовательность: $34974, 204, 18, 18, \ldots$; КОРНИЩЕ равен 18;
- после второго запроса ($P_2 = 2$, $D_2 = 7$) число становится $N = 37974$; последовательность: $37974, 228, 38, 22, 8, \ldots$; КОРНИЩЕ равен 8;
- после третьего запроса ($P_3 = 1$, $D_3 = 7$) число становится $N = 77974$; последовательность: $77974, 248, 46, 20, 4, \ldots$; КОРНИЩЕ равен 4;
- после четвёртого запроса ($P_4 = 4$, $D_4 = 0$) число становится $N = 77904$; последовательность: $77904, 192, 45, 18, 18, \ldots$; КОРНИЩЕ равен 18.

Итоговыми ответами являются $6, 18, 8, 4, 18$.